

**Стандартна операційна процедура 1.1/РХБЗ/ДСНС
«Порядок проведення демеркуризації»**

I. Загальні положення

1. Ця стандартна операційна процедура 1.1/РХБЗ/ДСНС «Порядок проведення демеркуризації» (далі – СОП) визначає порядок проведення демеркуризації підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (далі – підрозділи ОРСЦЗ).

2. У СОП терміни вживаються у такому значенні:

демеркуризація – комплекс заходів з видалення ртуті (її сполук) із забруднених поверхонь, а також зниження концентрації парів ртуті у повітрі приміщень до гранично допустимої;

демеркуризатори – хімічні речовини, які утворюють стійкі нетоксичні або слаботоксичні сполуки із ртуттю або полегшують механічне видалення ртуті із забрудненої поверхні.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами у сфері цивільного захисту.

3. Згідно з Державними медико-санітарними нормативами допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затвердженими наказом МОЗ від 10.05.2024 № 813, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 травня 2024 р. за № 763/42108, ртуть металічна належить до 1 класу небезпеки, її гранично допустима концентрація в атмосферному повітрі населених місць становить 0,0003 мг/м³.

4. Метою СОП є забезпечення безпечного та якісного проведення демеркуризації підрозділами ОРСЦЗ.

II. Вимоги до кваліфікації та оснащення виконавців СОП

1. Демеркуризація проводиться групою у складі не менше 2 фахівців від підрозділів ОРСЦЗ, які пройшли теоретичну та практичну підготовку щодо проведення демеркуризації на заняттях із службової підготовки, а також пройшли медичний огляд та не мають медичних протипоказань до виконання аварійно-рятувальних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру (відповідно до наказу МОЗ від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 р. за № 846/14113).

2. Особовий склад, який залучається до проведення демеркуризації, забезпечується комплектами засобів індивідуального захисту другої категорії згідно із СОУ МНС 75.2-00013528-005:2011 «Безпека у надзвичайних ситуаціях. Комплекти засобів індивідуального захисту рятувальників. Класифікація і загальні вимоги», у тому числі фільтрувальними протигазами з фільтром для захисту від парів ртуті.

В умовах підвищеної концентрації ртуті у повітрі (більше 1 мг/м³) або коли концентрація ртуті у повітрі невідома, особовий склад забезпечується комплектами засобів індивідуального захисту третьої категорії, у тому числі ізолювальними засобами індивідуального захисту органів дихання.

3. Група, яка проводить демеркуризацію, оснащується:
приладом для вимірювання концентрації парів ртуті у повітрі;
комплектом засобів для проведення механічної та хімічної демеркуризації (додаток 1).

Якщо прилад для вимірювання концентрації парів ртуті у повітрі у підрозділі відсутній (несправний) – керівник чергового підрозділу ОРСЦЗ звертається до обласного центру контролю та профілактики хвороб або іншого лабораторного закладу з метою залучення зазначеного приладу під час демеркуризації.

4. Перед проведенням демеркуризації керівник робіт з демеркуризації проводить інструктаж з особовим складом, який залучається до проведення демеркуризації, щодо здійснення заходів безпеки під час проведення робіт з небезпечними хімічними речовинами.

5. Під час проведення демеркуризації керівник групи організує режим роботи особового складу відповідно до СОУ МНС 75.2-00013528-006:2011 «Безпека у надзвичайних ситуаціях. Режими діяльності рятувальників, що використовують засоби індивідуального захисту під час ліквідування наслідків аварій на хімічно та радіаційно небезпечних об'єктах. Загальні вимоги».

III. Методи проведення демеркуризації

1. Для проведення демеркуризації застосовується механічний, хімічний та термічний методи як кожний окремо, так і в сукупності, зокрема:

механічний метод – механічне видалення ртуті із забруднених поверхонь;
хімічний метод – оброблення ртутного забруднення поверхні демеркуризаторами;

термічний метод – видалення ртуті за допомогою нагрівання забруднених поверхонь.

2. Вибір методу демеркуризації визначається залежно від ступеня ртутного забруднення та властивостей поверхні. Водночас ефект демеркуризації досягається послідовним застосуванням механічного та хімічного методів.

3. Під час видалення ртуті із забрудненої поверхні термічним методом поверхню нагрівають до 200–250°C і одночасно відсмоктують пари ртуті, що утворюються, пропускаючи їх через шар сорбенту. Враховуючи, що при використанні зазначеного методу необхідно спеціальне обладнання, його, як правило, при демеркуризації приміщень не застосовують.

IV. Основні заходи під час проведення демеркуризації

1. До основних заходів під час проведення демеркуризації належить:
евакуація людей і тварин із приміщень (території), забруднених ртуттю, та заборона доступу до них осіб, які не залучені до проведення робіт;

обстеження приміщень (території) з метою виявлення осередків ртуті та позначення виявлених осередків ртуті попереджувальними знаками «Обережно – ртуть! Прохід заборонено» та загороджувальними стрічками;

механічне видалення ртуті із забруднених поверхонь (механічний метод демеркуризації) та підготовка поверхонь до хімічного оброблення;

оброблення забруднених поверхонь хімічними речовинами (хімічний метод демеркуризації);

вологе прибирання;

передання зібраних під час демеркуризації відходів, забруднених ртуттю (її сполуками), власнику відходів, а у випадку, якщо власника відходів не встановлено, – представнику виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;

контроль за повнотою проведення демеркуризації;

спеціальна обробка забруднених ртуттю техніки, приладів, засобів індивідуального захисту та санітарна обробка особового складу;

документальне підтвердження щодо завершення демеркуризації.

V. Порядок проведення демеркуризації

1. Підставою для проведення демеркуризації у приміщеннях (на території) є: наявність крапель ртуті;

перевищення ГДК парів ртуті у повітрі;

виявлення будівельних конструкцій, забруднених ртуттю.

2. Черговий підрозділ ОРСЦЗ, який прибув на місце події, у разі підтвердження інформації щодо забруднення ртуттю та її сполуками приміщень (території) інформує про це оперативно-координаційний центр головного управління ДСНС України для прийняття рішення щодо необхідності залучення підрозділу радіаційного, хімічного та біологічного захисту ГУ ДСНС України, підрозділів Національної поліції, органу місцевого самоврядування, органу, на який покладено забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

3. Роботи з демеркуризації проводяться послідовно згідно з такими етапами:

1 етап. Евакуація людей і тварин із приміщень (території), забруднених ртуттю.

Першочергово проводиться евакуація людей та тварин із приміщень, де розлита ртуть, та із приміщень, прохід до яких можливий лише через забруднену територію, під час евакуації використовувати підручні матеріали (дошки тощо) для влаштування тимчасового чистого проходу.

У приміщеннях, де розлита ртуть, відкриваються вікна, щільно закриваються двері та здійснюється провітрювання приміщень.

У разі виявлення осіб, які мали безпосередній контакт з ртуттю та почувають себе погано, або у випадку звернень щодо цього громадян – вивести їх на свіже повітря та викликати швидку медичну допомогу, записати їх прізвище, ім'я, по батькові, дату і рік народження, адресу проживання, номер телефону;

2 етап. Обстеження забруднених приміщень.

Обстеження приміщень розпочинається з визначення концентрації парів ртуті у повітрі забруднених приміщень та ретельного огляду підлоги.

У разі виявлення осередків ртуті вони позначаються попереджувальними знаками «Обережно – ртуть! Прохід заборонено» та загороджувальними стрічками.

За результатами обстеження приміщень (території) визначається та огорожується зона хімічного забруднення, складається схема забруднення приміщень (території) ртуттю.

На підставі даних обстеження забруднених приміщень керівник робіт з демеркуризації приймає рішення щодо порядку проведення демеркуризації;

3 етап. Механічний метод демеркуризації.

Механічний метод демеркуризації застосовується у разі наявності на поверхні рідкої ртуті.

Збирання крапель ртуті слід здійснювати від межі забрудненої ділянки до її центру.

Великі краплі ртуті (діаметром понад 1 мм) збираються за допомогою гумової груші або волосяної щітки та совка з емальованим або пластиковим покриттям.

Дрібні краплі ртуті (діаметром до 1 мм), що залишилися, збирають за допомогою гумової груші з тонким наконечником.

Зібрані краплі ртуті необхідно помістити в окрему ємність, заповнену водним розчином для демеркуризації на основі перманганату калію (на 1 л води – 2 г перманганату калію та 5 мл концентрованої соляної кислоти), або у разі відсутності перманганату калію і соляної кислоти – мильно-содовим розчином (на 1 л води – 40 г мила та 50 г кальцинованої соди).

Дуже дрібні краплі ртуті (діаметром до 0,5 мм) збирають за допомогою вологого фільтрувального або газетного паперу, водночас папір розмочують у воді, віджимають і прикладають до забрудненої ділянки, після чого папір із краплями ртуті кладуть у банку з водою та збовтують, ртуть легко відокремлюється від паперу й опускається на дно банки, папір віджимають і знову використовують.

Також для збирання дрібних крапель ртуті використовують лейкопластир (скотч, клейку стрічку), який прикладають до забрудненої поверхні.

Прилиплі до лейкопластиру краплі ртуті відокремлюють від нього способом промивання ацетоном або іншим органічним розчинником.

Відсутність видимих кульок ртуті на забрудненій поверхні є завершенням демеркуризації механічним методом.

У зв'язку з тим, що забруднена поверхня за рахунок сорбційних властивостей утримує ртуть, для завершення демеркуризації механічного методу недостатньо;

4 етап. Хімічний метод демеркуризації.

Хімічний метод демеркуризації застосовується тільки після завершення збирання рідкої ртуті в осередках забруднення.

До основних розчинів для проведення демеркуризації належать:

20 % водний розчин хлорного заліза 6-водневого ($\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) застосовується із розрахунку 0,4-1 л/м² забрудненої площі (для приготування 1 літра розчину беруть 800 мл дистильованої води та добавляють невеликими

порціями 200 г хлориду заліза 6-водневого, краще це робити на холоді для зменшення гідролізу хлориду заліза);

0,2-процентний водний розчин перманганату калію (KMnO_4), підкисленого соляною кислотою, застосовується із розрахунку 0,4-1 л/м² забрудненої площі (для приготування 1 літру розчину беруть 1000 мл дистильованої води та додають 2 г перманганату калію, розмішують, а потім обережно по краплях додають 5 мл соляної кислоти густиною 1,19 г/см³).

Послідовність робіт під час застосування хімічного методу демеркуризації: готується розчин для проведення демеркуризації (на основі хлорного заліза або перманганату калію);

розчин наноситься на забруднену поверхню;

поверхня з нанесеним розчином декілька разів ретельно протирається м'якою щіткою, особливо в місцях, де є вибоїни або тріщини і де може скупчитися ртуть;

розчин на забрудненій поверхні залишають протягом 1,5–2 діб (у разі неможливості проводити тривалу демеркуризацію – через 2–6 годин);

з метою підвищення ефективності хімічної демеркуризації доцільно використовувати засоби для розбризкування розчину та підтримувати температуру в приміщеннях не нижче 18–20° С;

після застосування хлорного заліза через 1,5–2 доби оброблювана поверхня повинна бути ретельно промита мильним розчином, а потім чистою водою (для видалення продуктів реакції і непрореагованої ртуті), видалення плям від перманганату калію з підлоги і зі стін проводять 3-відсотковим розчином перекису водню.

У такій послідовності можна застосовувати й інші розчини для проведення демеркуризації:

мильно-содовий розчин (4 % розчин мила у 5 % водному розчині соди);

5–10 % водний розчин сірчистого натрію;

4–5 % водний розчин полісульфіду натрію або кальцію;

20 % розчин хлорного вапна;

4–5 % розчин монохлораміну або діхлораміну;

25–50 % водний розчин полісульфіду натрію;

5–10 % розчин соляної кислоти;

сірка;

2–3 % розчин йоду в 30 % водному розчині йодиду калію.

Також для проведення демеркуризації можна використовувати готові суміші хімічних речовин, що виробляються промисловістю.

Якщо заходи, передбачені у третьому та четвертому етапах, не дають помітного зниження концентрації парів ртуті, необхідно дослідити повітряний простір під підлогою шляхом узяття проб через отвір у підлозі, у разі виявлення там значної концентрації парів ртуті зірвати підлогу і ретельно очистити від неї простір під підлогою; важкодоступні місця, щілини оглянути за допомогою дзеркала та ліхтарика.

Після проведення демеркуризації вікна, двері, рами, меблі, радіатори, підлогу й поверхню стін необхідно промити гарячою водою за допомогою щіток та провітрити приміщення;

5 етап. Контроль проведення демеркуризації.

З метою повноти проведення демеркуризації органом, на який покладено функцію щодо нагляду за санітарним благополуччям населення, проводяться контрольні аналізи на вміст парів ртуті у повітрі приміщень (двічі з інтервалом у 7 днів).

Демеркуризація може бути визнана достатньою, якщо після її завершення вміст парів ртуті не перевищує в атмосферному повітрі населених місць – $0,0003 \text{ мг/м}^3$.

Остаточне визначення санітарно-гігієнічного стану приміщень, в яких проведено демеркуризацію, здійснюється місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування відповідно до санітарних висновків органу, на який покладено санітарне та епідеміологічне благополуччя населення;

6 етап. Передача ртутних відходів на зберігання та утилізацію.

Зберігання та транспортування ртутних відходів (ртуть, її сполуки, будівельні конструкції, забруднені ртуттю тощо) здійснюється тільки в герметичних ємностях, стійких до механічного, хімічного та термічного впливу.

Зібрані під час демеркуризації відходи, забруднені ртуттю (її сполуками), передаються згідно з вимогами статей 12, 26, 27 Закону України «Про управління відходами» власнику відходів, а у випадку, якщо власника відходів не встановлено, – представнику виконавчого органу сільської, селищної, міської ради згідно з актом прийому-передачі (додаток 2);

7 етап. Документальне підтвердження проведення демеркуризації.

У разі підтвердження, що концентрація ртуті у приміщенні, де була проведена демеркуризація, не перевищує ГДК ртуті в атмосферному повітрі населених пунктів ($0,0003 \text{ мг/м}^3$), складається акт про проведення демеркуризації (додаток 3);

8 етап. Спеціальна обробка засобів індивідуального захисту і обладнання та санітарна обробка особового складу.

Після завершення робіт з демеркуризації особовий склад:

обробляє демеркуризаторами (мильно-содовим розчином) взуття, засоби індивідуального захисту, обладнання (медичну грушу, щітку, совок), промиває їх чистою водою;

знімає на відкритій місцевості або в спеціально обладнаному приміщенні засоби індивідуального захисту та розвішує їх для висихання;

проводить повну санітарну обробку, прополіскує рот $0,025 \%$ розчином перманганату калію та проходить медичний огляд.

VI. Заходи безпеки під час проведення демеркуризації

1. Під час проведення демеркуризації особовий склад зобов'язаний:

у зоні хімічного забруднення використовувати засоби індивідуального захисту, передбачені у цьому СОП;

дотримуватися режиму роботи у засобах індивідуального захисту залежно від температури повітря та ступеня фізичного навантаження;

не перебувати без засобів індивідуального захисту в приміщеннях, де можуть бути високі концентрації ртуті.

2. У зоні хімічного забруднення заборонено приймати їжу, пити воду, палити.

3. Забороняється поза зоною забруднення користуватися забрудненими засобами індивідуального захисту.

Начальник Управління
організації радіаційного,
хімічного та біологічного захисту

Олександр ЗАЙЦЕВ

Додаток 1
до СОП 1.1/РХБЗ/ДСНС
(пункт 3 розділу II)

**Склад комплекту
засобів для проведення механічної та хімічної демеркуризації**

№ з/п	Найменування засобів	Кількість (шт.)
Засоби для проведення механічної демеркуризації		
1	Лоток	2
2	Совок	2
3	Гумова груша (об'ємом 360 та 50 мл)	2
4	Шприц медичний об'ємом 20 мл	1
5	Щіточка волосяна	1
6	Лейкопластир (упаковка)	1
7	Серветки вологі (упаковка)	1
8	Герметичні ємності для зберігання зібраної ртуті (1 л)	2
9	Дзеркальце	1
10	Герметичні пакети поліетиленові для зберігання відходів, забруднених ртуттю (від 30 до 60 л)	10
Засоби для проведення хімічної демеркуризації		
11	Ємності для приготування демеркуризаторів (3–5 л)	2
12	Ємності для зберігання хімічних речовин (до 1 л)	5
13	Розпилювач для демеркуризаторів	1
14	*Хімічні речовини для приготування розчинів для проведення демеркуризації: хлорне залізо 6-водневе ($\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) перманганат калію (KMnO_4) соляна кислота густиною 1,19 г/см ³ (HCl)	2000 г 20 г 50 мл
Допоміжні засоби		
15	Крейда	1
16	Ножиці	1
17	Ложка столова	1
18	Ганчірка	1
19	Мило господарче	1
20	Сода харчова (упаковка)	1

АКТ
прийому – передачі ртуті та ртутних відходів

« ____ » _____ 20__ р.

(назва населеного пункту)

Комісія у складі:

(посада, ПІБ керівника робіт з демеркуризації)

(посада, ПІБ особи, якій передано ртуть та ртутні відходи)

(посада, ПІБ представника підприємства (ПІБ власника квартири, будинку), де виявлено розлив ртуті)

склала акт про те, що керівник робіт з демеркуризації (посадова особа від підрозділу ДСНС) _____

(посада, ПІБ керівника робіт з демеркуризації)

о _____ годині _____ хв. « ____ » _____ 202__ р. передав, а

(посада, ПІБ особи)

прийняв ртуть та ртутні відходи у кількості _____ грам (кг) ртуті, _____ грам (кг) ртутних відходів, що утворилися під час демеркуризації на підприємстві (у житловому будинку) за адресою: _____

(назва та адреса підприємства (адреса житлового будинку))

Передав:

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Прийняв:

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Підпис представника підприємства (власника квартири, житлового будинку), де проводилася демеркуризація:

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Примітка. Акт складається у 3 примірниках, які передаються:
підрозділу ДСНС, який проводив демеркуризацію;
особі, якій передано ртуть (ртутні відходи);
представнику підприємства (власника квартири, житлового будинку), де проводилася демеркуризація.

Додаток 3
до СОП 1.1/РХБЗ/ДСНС
(пункт 7 розділу V)

АКТ
виконання робіт з демеркуризації

« ____ » _____ 20__ р.

(назва населеного пункту)

Комісія у складі:

(посада, ПІБ представника органу місцевого самоврядування)

(посада, ПІБ представника підприємства (ПІБ власника квартири, будинку), де виявлено розлив ртуті)

(посада, ПІБ керівника робіт з демеркуризації)

склала акт в тому, що о ____ год ____ хв « ____ » _____ 202__ р.
у приміщенні (на території)

(назва та адреса підприємства (адреса житлового будинку)

виявлено розлив ртуті загальною площею ____ м², у тому числі:

(вказується площа забруднення кожного окремого приміщення чи окремих ділянок території)

З приміщень підприємства (житлового будинку) евакуйовано ____ осіб.

Силами _____
(назва підрозділу ДСНС, кількість осіб та техніки)

механічним методом видалено ____ грам ртуті;
приміщення (територія) на площі ____ м² оброблено демеркуризатором

(назва демеркуризатора)

Початок робіт з демеркуризації: ____ год ____ хв « ____ » _____ 202__ р.,
завершення робіт: ____ год ____ хв « ____ » _____ 202__ р.

Видалену механічним методом ртуть передано:

(посада, ПІБ)

За результатами аналізів концентрація парів ртуті у забруднених приміщеннях (на території) становить:

перед проведенням демеркуризації _____ мг/м³;

після проведення демеркуризації _____ мг/м³.

Підписи членів комісії:

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Примітки:

1) акт складається у 2 примірниках, які передаються:

підрозділу ДСНС, який проводив демеркуризацію;

представнику підприємства (житлового будинку), де проводилася демеркуризація;

2) до зазначеного акта додається протокол вимірювання концентрації парів ртуті після проведення демеркуризації представником організації, відповідальної за забезпечення санітарного благополуччя населення
